Asignatura	Datos de los Alumnos	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Luisa Fernanda Cardona Ortiz Leidy Yolanda Jaramillo López	09 de noviembre de 2026

Laboratorio 1 - Almacenamiento y Validación de Ficheros XML en Oracle

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Ingeniería Informática

Bases de Datos Avanzada

Estudiantes

Luisa Fernanda Cardona Ortiz

Leidy Yolanda Jaramillo López

Ingeniero

Deivis Eduard Ramírez Martínez

Noviembre 2026

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos de los Alumnos	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Luisa Fernanda Cardona Ortiz Leidy Yolanda Jaramillo López	09 de noviembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

OBJETIVOS 5

Objetivo General 5

Objetivos Específicos 5

ENTORNO TECNOLÓGICO 6

DESARROLLO DEL LABORATORIO 7

Diseño del Esquema XML (XSD) 7

Recuperación de Información Mediante SQL/XML 9

Validación del Documento XML frente al XSD 11

Registro del Esquema XSD en Oracle 13

Creación de la Tabla XMLType 15

Prueba de Inserción XML Válida 17

Prueba de Inserción XML Inválida 19

Consideraciones Técnicas Durante la Ejecución del Laboratorio 21

ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 24

CONCLUSIONES 26

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 27

ANEXOS 28

A1 - Repositorio de Código Fuente 28

A2 - Laboratorio_1_XML_Oracle.rar 28

Actividades © Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos de los Alumnos	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Luisa Fernanda Cardona Ortiz Leidy Yolanda Jaramillo López	09 de noviembre de 2026

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 - Herramientas Utilizadas para el Desarrollo del Laboratorio 6

Tabla 2 - Estructura y Tipos de Datos Definidos en el Esquema XSD 7

Tabla 3 - Funciones SQL/XML Utilizadas para Generar el Documento XML..... 9

Tabla 4 - Resultados de la Validación Externa del Documento XML 12

Tabla 5 - Consideraciones Técnicas Aplicadas Durante la Ejecución del Laboratorio .. 22

Tabla 6 - Resumen de los Resultados Obtenidos Durante el Laboratorio 24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Diseño del Esquema empleados_departamentos.xsd en Visual Studio Code . 8

Figura 2 - Generación del Documento XML Mediante Funciones SQL/XML en Oracle 11

Figura 3 - Resultado de la Validación del Documento XML frente al Esquema XSD 13

Figura 4 - Registro del Esquema XSD en Oracle 14

Figura 5 - Verificación del Esquema Registrado 14

Figura 6 - Creación de la Tabla XMLType 16

Figura 7 - Verificación de la Tabla Creada 16

Figura 8 - Inserción de un Documento XML Válido.....17

Figura 9 - Verificación de la Inserción Válida 18

Figura 10 - Rechazo de la Inserción Inválida en Oracle..... 20

Figura 11 - Comprobación del Rechazo de la Inserción Inválida 21

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos de los Alumnos	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Luisa Fernanda Cardona Ortiz Leidy Yolanda Jaramillo López	09 de noviembre de 2026

INTRODUCCIÓN

El lenguaje **XML (Extensible Markup Language)** permite representar e intercambiar información mediante estructuras jerárquicas, mientras que los esquemas **XSD (XML Schema Definition)** establecen reglas para verificar su organización y los tipos de datos admitidos. Estas tecnologías complementan las funcionalidades de los sistemas gestores de bases de datos relacionales.

El presente laboratorio aborda la generación, validación y almacenamiento de documentos **XML** en **Oracle Database** 21c Express Edition. Para ello, se emplea el esquema **Human Resources (HR)**, relacionando las tablas **EMPLOYEES** y **DEPARTMENTS** mediante consultas **SQL/XML**.

La práctica comprende cuatro actividades: diseño de un esquema **XSD**, recuperación de información en formato **XML**, validación externa del documento y registro del esquema en **Oracle**, seguido de pruebas de inserción válida e inválida. Los resultados se documentan mediante código fuente, capturas de pantalla y consultas de verificación.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Asignatura	Datos de los Alumnos	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Luisa Fernanda Cardona Ortiz Leidy Yolanda Jaramillo López	09 de noviembre de 2026

OBJETIVOS

Objetivo General

Implementar y validar el almacenamiento de documentos **XML** en **Oracle Database** mediante consultas **SQL/XML**, esquemas **XSD** y pruebas de inserción que permitan comprobar el cumplimiento de las restricciones estructurales y de tipos de datos.

Objetivos Específicos

- Diseñar un esquema **XSD** que represente información recuperada de las tablas **EMPLOYEES** y **DEPARTMENTS** del esquema **HR**.
- Generar y validar un documento **XML** utilizando funciones **SQL/XML** y una herramienta externa de validación.
- Registrar el esquema **XSD** en **Oracle** y comprobar su aplicación mediante inserciones válidas e inválidas en una tabla **XMLType**.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

ENTORNO TECNOLÓGICO

El laboratorio se desarrolló en un entorno local utilizando las siguientes herramientas:

Tabla 1 - Herramientas Utilizadas para el Desarrollo del Laboratorio

HERRAMIENTA	UTILIZACIÓN
Oracle Database 21c XE	Gestión y almacenamiento de documentos XML.
Oracle SQL Developer	Ejecución de consultas SQL/XML y procedimientos PL/SQL.
Visual Studio Code	Edición y organización de archivos SQL, XML y XSD.
XMLValid	Validación externa del documento XML frente al XSD.
Esquema HR	Fuente de información de empleados y departamentos.

Fuente: Elaboración propia.

Se utilizó la conexión **HR_Local_XE**, con el usuario **HR** y el contenedor **XEPDB1**. Las consultas se realizaron sobre las tablas originales del esquema **HR**, mientras que las pruebas de almacenamiento se efectuaron en una tabla independiente creada para el laboratorio.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

DESARROLLO DEL LABORATORIO

Diseño del Esquema XML (XSD)

Para la primera actividad se seleccionaron las tablas **EMPLOYEES** y **DEPARTMENTS** del esquema **HR**. Estas se relacionan mediante el campo **DEPARTMENT_ID**, lo cual permitió integrar información de empleados y sus respectivos departamentos.

A partir de los campos seleccionados, se diseñó una estructura **XML** con el elemento raíz empleados, que contiene elementos repetibles empleado, cada uno con sus datos personales, salario y departamento.

El esquema se implementó en **Visual Studio Code** mediante el archivo **empleados_departamentos.xsd**, definiendo las siguientes restricciones:

Tabla 2 - Estructura y Tipos de Datos Definidos en el Esquema XSD

ELEMENTO O ATRIBUTO	TIPO DE DATO O CONDICIÓN
empleados	Elemento raíz
empleado	Elemento complejo repetible
id del empleado	xs:positiveInteger, obligatorio
nombre, apellido, correo	xs:string
salario	xs:decimal

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

departamento	Texto con atributo id obligatorio
id del departamento	xs:positiveInteger

Fuente: Elaboración propia.

La estructura permite representar los datos relacionales de manera jerárquica y establecer las condiciones que deberán cumplir los documentos **XML** generados.

La restricción xs:decimal del salario resulta especialmente importante, puesto que posteriormente se utiliza para comprobar el rechazo de un documento inválido dentro de **Oracle**.

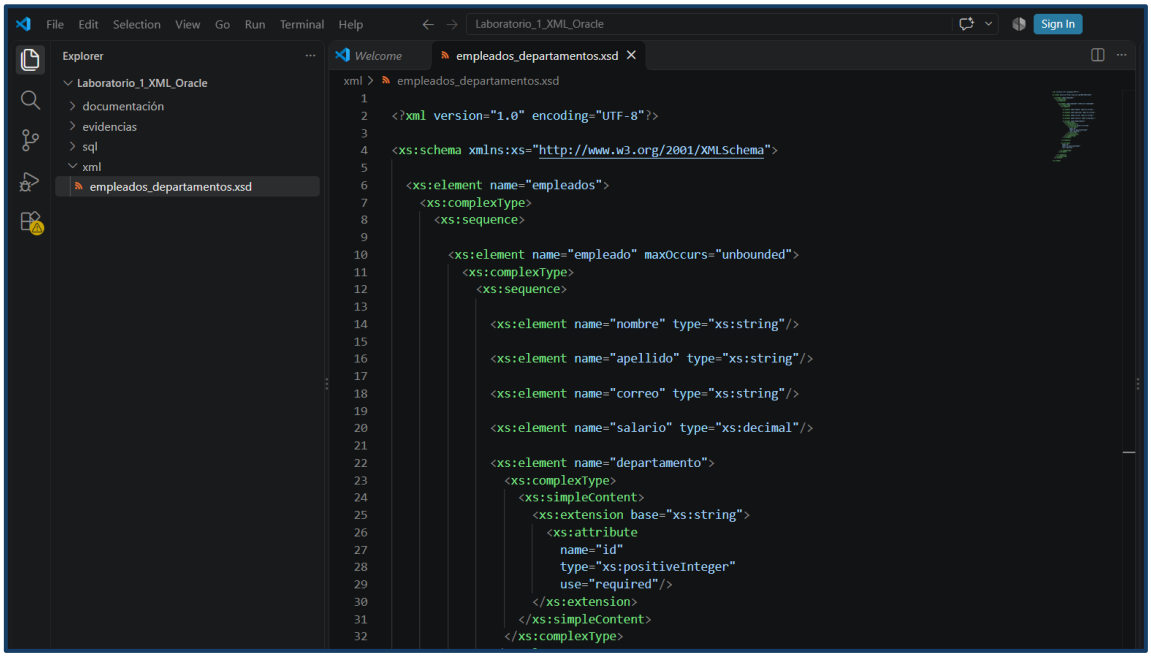


Figura 1 - Diseño del Esquema empleados_departamentos.xsd en Visual Studio Code

Fuente: *E*laboración propia, mediante Visual Studio Code.

Como resultado, se obtuvo un esquema **XSD** que define la estructura, los atributos obligatorios y los tipos de datos utilizados durante las siguientes actividades del laboratorio.

Recuperación de Información Mediante SQL/XML

Una vez elaborado el **XSD**, se construyó una consulta **SQL/XML** para recuperar información de las tablas **EMPLOYEES** y **DEPARTMENTS** y transformarla en un documento **XML**.

Se utilizó una operación **INNER JOIN** mediante el campo **DEPARTMENT_ID** para relacionar los empleados con sus departamentos.

La transformación se realizó utilizando las siguientes funciones:

Tabla 3 - Funciones SQL/XML Utilizadas para Generar el Documento XML

FUNCIÓN SQL/XML	APLICACIÓN
XMLELEMENT	Construcción de elementos XML.
XMLATTRIBUTES	Incorporación de identificadores como atributos.
XMLFOREST	Transformación de columnas en elementos XML.
XMLAGG	Agrupación de empleados en un único documento.
XMLSERIALIZE	Conversión del documento XML a formato CLOB.

Fuente: Elaboración propia.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

La consulta se almacenó en el archivo **02_generacion_xml.sql** y se ejecutó mediante **Oracle SQL Developer**.

Como resultado, se obtuvo una columna denominada **DOCUMENTO_XML**, que contenía un único documento con los empleados recuperados.

El documento presenta una estructura como la siguiente:

```
<empleados>
 <empleado id="100">
  <nombre>Steven</nombre>
  <apellido>King</apellido>
  <correo>SKING</correo>
  <salario>24000</salario>
  <departamento id="90">Executive</departamento>
 </empleado>
</empleados>
```

Nota: *Se presenta únicamente un empleado como ejemplo de la estructura generada.*

La ejecución finalizó correctamente, con un tiempo aproximado de 0,08 segundos. Aunque la consulta devolvió una sola fila, esta contenía el documento **XML** completo debido a la agrupación realizada mediante **XMLAGG**.

 © Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

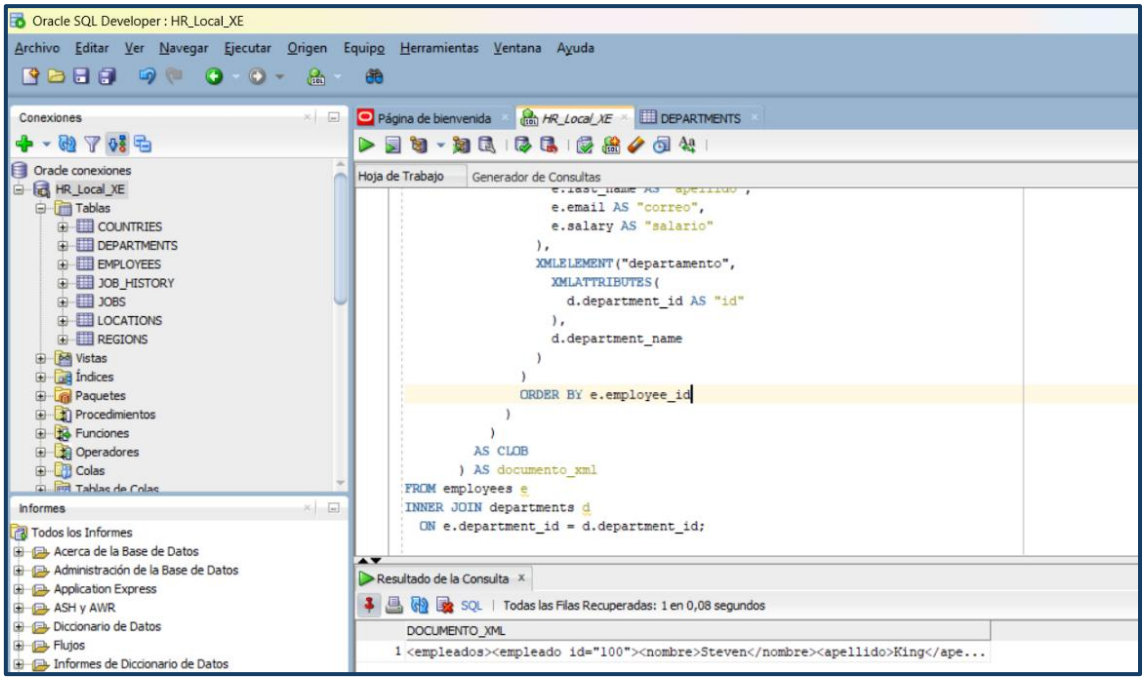


Figura 2 - Generación del Documento XML Mediante Funciones SQL/XML en Oracle

Fuente: Elaboración propia, a partir de la ejecución de consultas SQL/XML en Oracle SQL Developer.

Posteriormente, el contenido generado se almacenó en el archivo **empleados_departamentos.xml**, conservando la información recuperada y organizando los elementos con sangrías para facilitar su lectura.

Esta actividad demostró que Oracle permite transformar información relacional en estructuras **XML** sin modificar los registros originales de las tablas consultadas.

Validación del Documento XML frente al XSD

Para verificar que el documento **XML** generado cumplía con las restricciones definidas en el esquema **XSD**, se utilizó la herramienta web **XMLValid**.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

La validación se realizó proporcionando el archivo **empleados_departamentos.xml** y el contenido del esquema **empleados_departamentos.xsd**.

Este procedimiento permitió comprobar la conformidad del documento respecto a la estructura de los elementos, la presencia de atributos obligatorios y la compatibilidad de los tipos de datos.

La herramienta presentó el mensaje **«Document is valid»**, sin reportar errores ni advertencias.

Los resultados registrados fueron los siguientes:

Tabla 4 - Resultados de la Validación Externa del Documento XML

PARÁMETRO	RESULTADO
Documento	empleados_departamentos.xml
Estado	Document is valid
Errores	0
Advertencias	0
Tamaño del documento	Aproximadamente 24 KB
Duración de validación	12 ms

Fuente: Elaboración propia.

 © Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)



Figura 3 - Resultado de la Validación del Documento XML frente al Esquema XSD

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos en la herramienta XMLValid.

El resultado confirmó que el **XML** generado era válido frente al esquema proporcionado. Esto permitió continuar con su registro y utilización en **Oracle Database**.

Registro del Esquema XSD en Oracle

Para incorporar las reglas definidas en el **XSD** dentro de **Oracle Database**, se utilizó el procedimiento **DBMS_XMLSCHEMA.REGISTERSCHEMA**, mediante el archivo **03_registro_esquema.sql**.

Previamente, se verificó que la sesión correspondiera al usuario **HR**, en el contenedor **XEPDB1**, y que el esquema no estuviera registrado. También se comprobó que el privilegio **CREATE TABLE** estaba disponible mediante el rol **RESOURCE**.

El esquema se registró con el identificador:

- http://laboratorio1.local/empleados_departamentos.xsd

El procedimiento utilizó las opciones **genTypes => FALSE** y **genTables => FALSE** para evitar la generación automática de tipos y tablas, y **REGISTER_BINARYXML** para su utilización con almacenamiento **XML** binario.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Oracle confirmó la ejecución mediante el mensaje **«Procedimiento PL/SQL terminado correctamente»**.

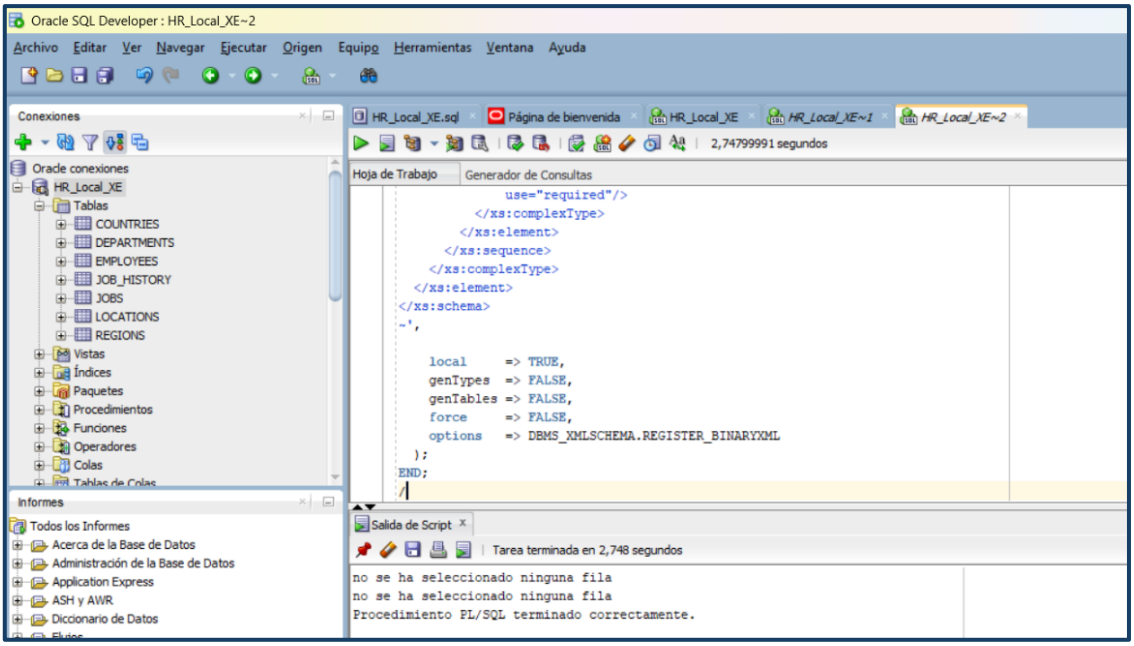


Figura 4 - Registro del Esquema XSD en Oracle

Fuente: Elaboración propia, mediante Oracle SQL Developer.

Para verificar la operación, se consultó **USER_XML_SCHEMAS**, obteniendo una fila con el identificador registrado.

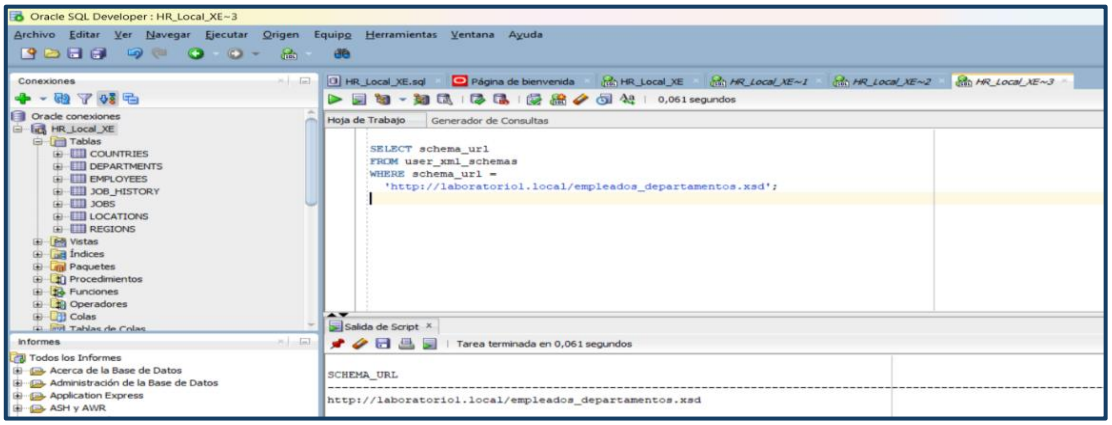


Figura 5 - Verificación del Esquema Registrado

Fuente: *E*laboración propia, a partir de la consulta a USER_XML_SCHEMAS en Oracle SQL Developer.

Consideración técnica: El registro del **XSD** se debe ejecutar una sola vez mientras el esquema permanezca registrado. Antes de repetir el procedimiento, es necesario consultar **USER_XML_SCHEMAS**, ya que intentar registrar nuevamente el mismo identificador puede producir un error. En este laboratorio se utilizó force => FALSE y no fue necesario eliminar ni reemplazar el esquema registrado.

Creación de la Tabla XMLType

Después de registrar el **XSD**, se creó la tabla **LAB_EMPLEADOS_XML**, destinada exclusivamente a las pruebas del laboratorio, sin modificar los registros originales de **EMPLOYEES** y **DEPARTMENTS**.

La tabla se definió utilizando **XMLTYPE**, almacenamiento **XML** binario y asociación con el elemento raíz empleados del esquema registrado.

```
CREATE TABLE lab_empleados_xml OF XMLTYPE
  XMLTYPE STORE AS BINARY XML
  XMLSCHEMA
    "http://laboratorio1.local/empleados_departamentos.xsd"
  ELEMENT "empleados";
```

Durante la implementación se presentó inicialmente el error **ORA-00922**, relacionado con la sintaxis de la sentencia. Una vez corregido el orden de las cláusulas, Oracle confirmó la creación de la tabla.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

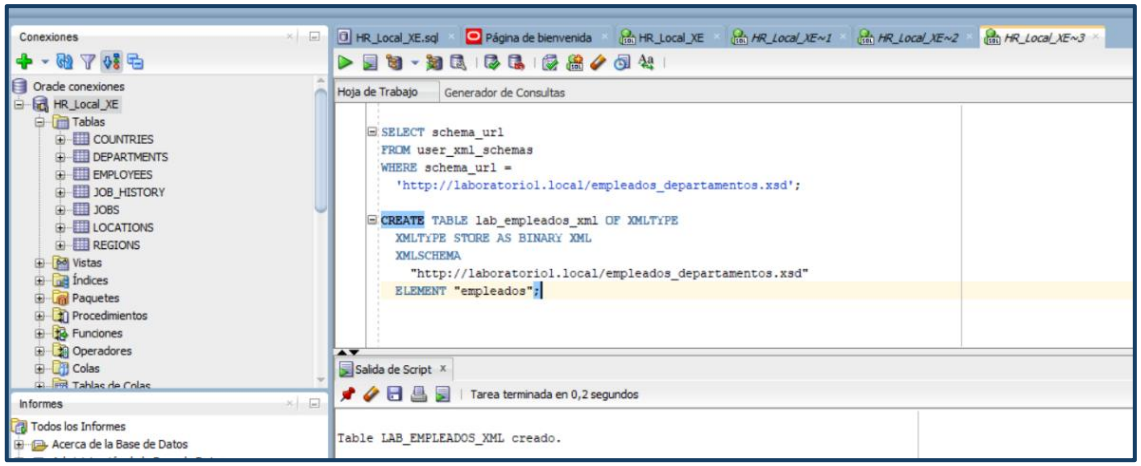


Figura 6 - Creación de la Tabla XMLType

Fuente: *E*laboración propia, mediante Oracle SQL Developer.

La verificación posterior mediante **USER_XML_TABLES** devolvió el nombre **LAB_EMPLEADOS_XML**.

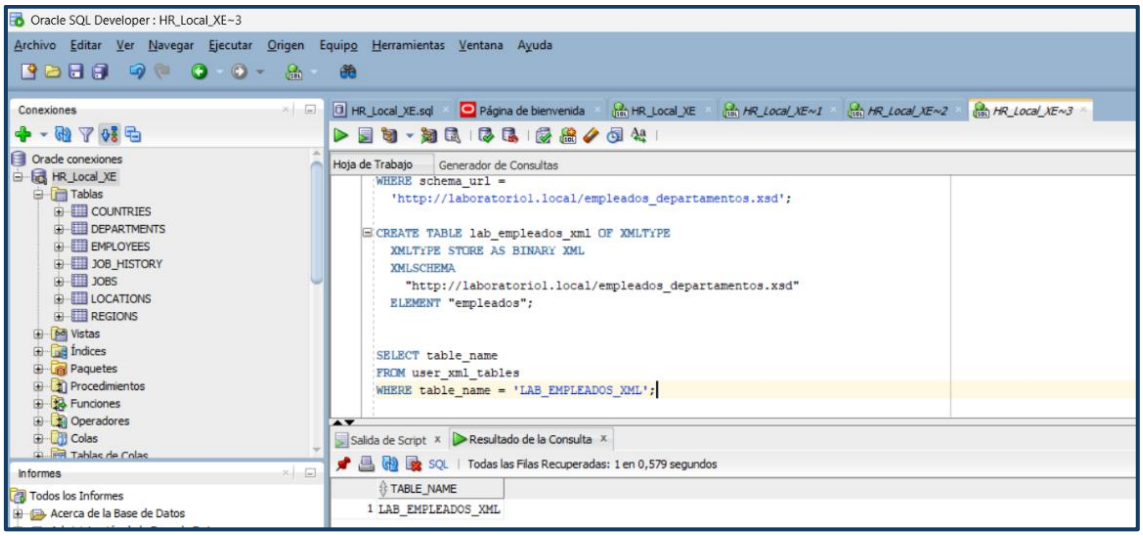


Figura 7 - Verificación de la Tabla Creada

Fuente: Elaboración propia, a partir de la consulta a USER_XML_TABLES en Oracle SQL Developer.

Consideración técnica: la instrucción **CREATE TABLE** solo debe ejecutarse si la tabla aún no existe. Su repetición sobre el mismo objeto

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

puede producir un error por existencia previa. Por ello, antes de crearla, debe comprobarse su disponibilidad mediante las vistas del diccionario de datos.

Prueba de Inserción XML Válida

La primera prueba consistió en insertar un documento **XML** conforme al esquema **XSD** registrado. Se utilizó información del empleado Steven King, identificado con el código 100, salario 24000 y departamento Executive.

La operación empleó **XMLTYPE** y **createSchemaBasedXML** para asociar el documento con el esquema registrado.

El documento contenía los elementos obligatorios, identificadores positivos y un valor salarial compatible con **xs:decimal**.

La instrucción se ejecutó satisfactoriamente y Oracle mostró **«1 fila insertada»**. Posteriormente, se ejecutó **COMMIT** para confirmar la operación.

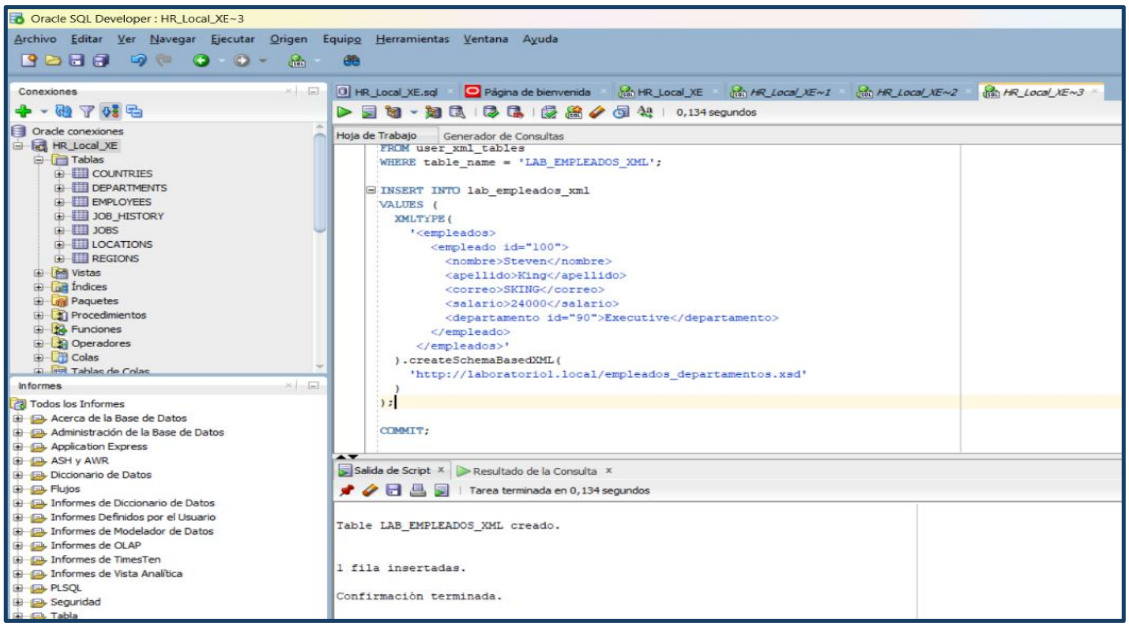


Figura 8 - Inserción de un Documento XML Válido

Fuente: Elaboración propia, a partir de las pruebas de inserción realizadas en Oracle SQL Developer.

Para verificar el almacenamiento se utilizó:

```
SELECT COUNT(*) AS documentos_almacenados
FROM lab_empleados_xml;
```

La consulta devolvió 1 documento almacenado, confirmando la inserción.

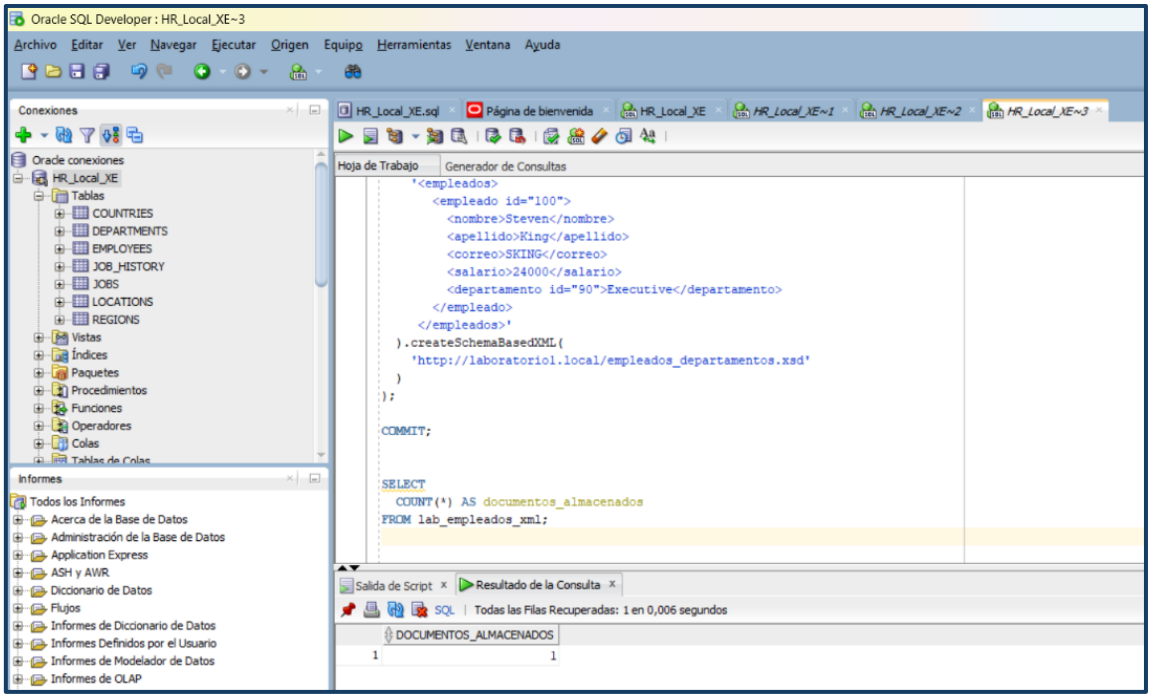


Figura 9 - Verificación de la Inserción Válida

Fuente: Elaboración propia, a partir de la consulta de verificación en Oracle SQL Developer.

Consideración técnica: La inserción válida debe ejecutarse una sola vez para reproducir los resultados documentados. Si se ejecuta nuevamente, puede almacenarse otro documento, aumentando el número de filas y modificando el resultado esperado de **COUNT(*)**.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Es importante señalar que el identificador **XML** del empleado no constituye, por sí solo, una restricción de unicidad entre documentos almacenados. La definición **xs:positiveInteger** comprueba el tipo del valor, pero no impide necesariamente que se repita.

Prueba de Inserción XML Inválida

La segunda prueba consistió en intentar almacenar un documento **XML** con una incompatibilidad deliberada respecto al **XSD**.

Para ello, se reemplazó el salario numérico por el valor de texto:

- <salario>NO_VALIDO</salario>

El esquema **XSD** define el elemento salario como **xs:decimal**, por lo que el contenido proporcionado no cumple con el tipo de dato establecido.

Al ejecutar la inserción, Oracle rechazó el documento y presentó el siguiente mensaje:

- LSX-00234: invalid decimal "NO_VALIDO"

Este error confirmó que el valor proporcionado no era compatible con las restricciones del esquema.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

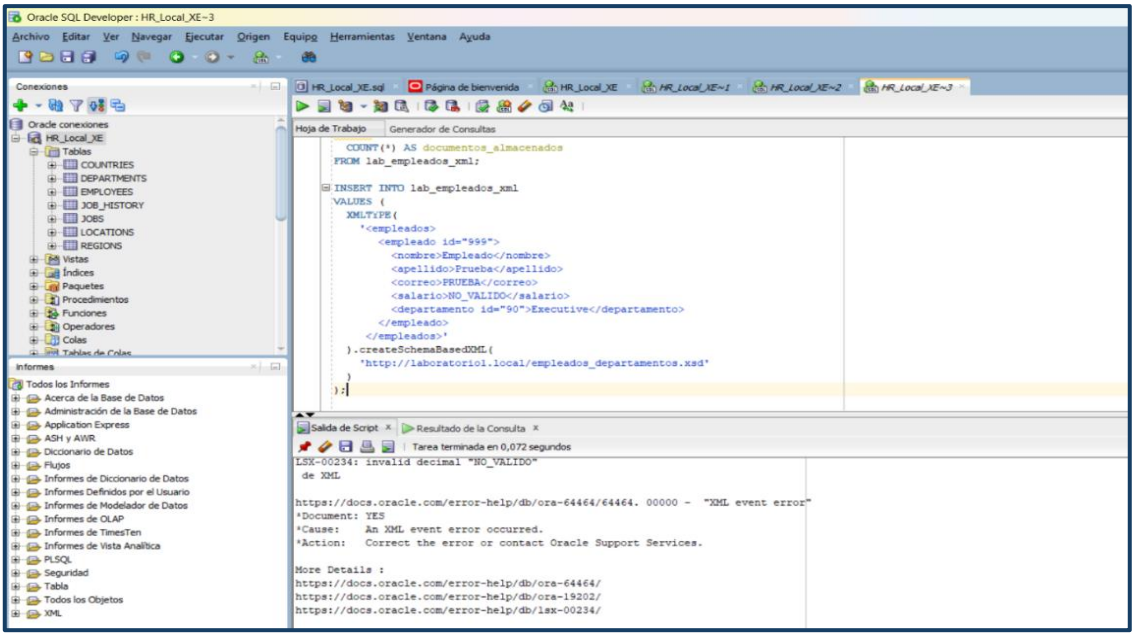


Figura 10 - Rechazo de la Inserción Inválida en Oracle

Fuente: *E*laboración propia, a partir del resultado de validación emitido por Oracle SQL Developer.

Después del intento, se ejecutó nuevamente la consulta:

SELECT COUNT(*) AS documentos_almacenados

FROM lab_empleados_xml;

El resultado permaneció en 1 documento almacenado, demostrando que la operación inválida no incorporó un nuevo registro.

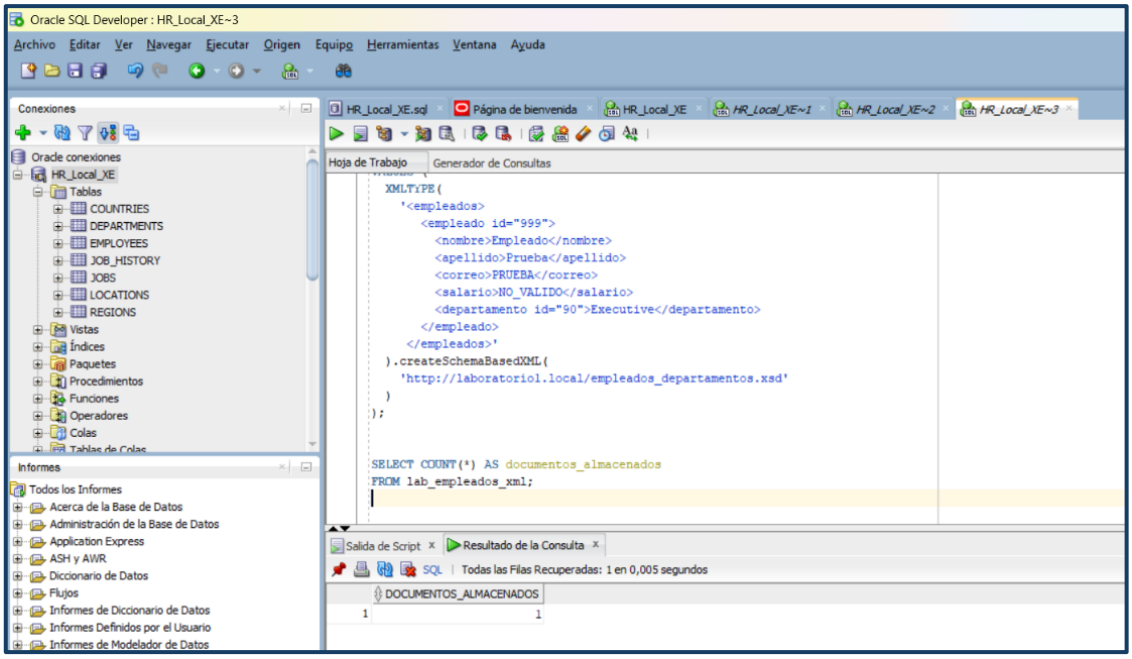


Figura 11 - Comprobación del Rechazo de la Inserción Inválida

Fuente: Elaboración propia, a partir de la consulta de verificación final en Oracle SQL Developer.

Consideración técnica: En esta prueba, la aparición del error no representa un fallo del desarrollo, sino el resultado esperado. El propósito era comprobar que **Oracle** identificara y rechazara un documento incompatible con el esquema registrado.

Por tanto, no se debe modificar el valor **NO_VALIDO** para conseguir que la instrucción se ejecute satisfactoriamente, ya que esto eliminaría la condición que se pretende evaluar.

Consideraciones Técnicas Durante la Ejecución del Laboratorio

Durante el desarrollo del laboratorio se tuvieron en cuenta distintas consideraciones técnicas relacionadas con la secuencia de ejecución de las instrucciones **SQL**, el registro de objetos en **Oracle** y la validación de los documentos **XML**. Estas consideraciones permitieron mantener un orden en las actividades desarrolladas y comprobar los resultados obtenidos en cada etapa.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Uno de los aspectos considerados fue la dependencia entre las operaciones. La generación del documento **XML** y su validación frente al esquema **XSD** se realizaron antes del registro de dicho esquema en **Oracle**. Posteriormente, se creó la tabla **XMLType** asociada al esquema registrado y se efectuaron las pruebas de inserción, verificando los resultados mediante consultas a la base de datos.

Asimismo, se tuvo en cuenta que determinadas instrucciones modificaban la estructura o el contenido de la base de datos, mientras que otras se utilizaban exclusivamente para consultar información. Esta distinción fue relevante para controlar la ejecución de los procedimientos y evitar alteraciones en los resultados de las pruebas.

Tabla 5 - Consideraciones Técnicas Aplicadas Durante la Ejecución del Laboratorio

ACTIVIDAD	CONSIDERACIÓN TÉCNICA APLICADA
Generación del documento XML	Se utilizó una consulta SQL/XML de lectura sobre las tablas EMPLOYEES y DEPARTMENTS, sin modificar los registros originales.
Registro del esquema XSD	Se verificó previamente la existencia del esquema mediante USER_XML_SCHEMAS, evitando registrar nuevamente un identificador existente.
Creación de la tabla XMLType	Se comprobó la disponibilidad de la tabla antes de su creación, considerando que la instrucción CREATE TABLE modifica la estructura de la base de datos.
Inserción del documento XML válido	Se efectuó una inserción válida y se confirmó la operación mediante COMMIT, conservando un único documento almacenado para las verificaciones posteriores.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Verificación del almacenamiento	Se utilizó COUNT(*) para comprobar la cantidad de documentos almacenados después de la inserción válida.
Inserción del documento XML inválido	Se introdujo deliberadamente un valor incompatible con el tipo xs, con el propósito de comprobar el comportamiento de Oracle frente al incumplimiento del esquema XSD.
Verificación final	Se consultó nuevamente la cantidad de documentos almacenados, comprobando que el intento de inserción inválida no incorporó registros adicionales.

Fuente: Elaboración propia.

Durante la ejecución también se consideraron las particularidades de **Oracle SQL Developer**, utilizando sus mecanismos de ejecución de sentencias y scripts según las operaciones desarrolladas. Las instrucciones se ejecutaron de manera controlada y sus resultados se verificaron antes de continuar con las siguientes actividades.

En particular, el registro del esquema **XSD** y la creación de la tabla **XMLType** se trataron como operaciones de configuración que requerían comprobar previamente el estado de los objetos existentes. Por otra parte, las consultas de verificación se utilizaron para comprobar los resultados sin modificar la información almacenada.

Respecto a las pruebas de inserción, se contempló que el rechazo del documento **XML** inválido constituía un resultado esperado del laboratorio. El error **LSX-00234**, generado por el valor **NO_VALIDO** en el elemento salario, permitió comprobar la aplicación de la restricción xs definida en el esquema **XSD**.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos permitieron comprobar la integración de las funcionalidades **SQL/XML** de **Oracle** con los mecanismos de validación mediante esquemas **XSD**.

La consulta relacional entre **EMPLOYEES** y **DEPARTMENTS** permitió recuperar información de dos tablas y representarla en un documento **XML** jerárquico. Posteriormente, la validación externa confirmó que el documento cumplía con las restricciones establecidas.

El registro del **XSD** y la creación de la tabla **XMLType** permitieron comprobar el comportamiento de **Oracle** frente a documentos válidos e inválidos.

Los resultados principales se presentan a continuación:

Tabla 6 - Resumen de los Resultados Obtenidos Durante el Laboratorio

PROCEDIMIENTO	RESULTADO
Diseño del XSD	Estructura y tipos de datos definidos
Generación XML	Documento obtenido mediante SQL/XML
Validación externa	Document is valid
Registro del XSD	Procedimiento ejecutado correctamente
Creación de tabla XMLType	Tabla creada y verificada

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

Inserción válida	Documento aceptado
Inserción inválida	Rechazo mediante LSX-00234
Conteo final	1 documento almacenado

Fuente: Elaboración propia.

La comparación de las inserciones evidenció la importancia de establecer restricciones sobre los documentos **XML**. Mientras que el salario 24000 fue aceptado, el valor **NO_VALIDO** generó un error por incompatibilidad con el tipo **xs:decimal**.

Durante la implementación también se presentaron dificultades técnicas relacionadas con la ubicación de la declaración **XML** en el **XSD** y la sintaxis de creación de la tabla **XMLType**. Estas situaciones fueron solucionadas mediante la revisión de los archivos y la corrección de las instrucciones correspondientes.

En conjunto, los resultados demostraron el funcionamiento de la generación, validación y almacenamiento de documentos **XML** en **Oracle** dentro de un entorno académico controlado.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

CONCLUSIONES

El desarrollo del laboratorio permitió comprender cómo integrar información relacional de **Oracle** en documentos **XML** mediante funciones **SQL/XML**. La utilización de dos tablas del esquema **HR** demostró que es posible transformar registros relacionados en estructuras jerárquicas sin modificar los datos originales.

La definición y validación del esquema **XSD** permitió establecer reglas sobre elementos, atributos y tipos de datos, comprobando que los documentos generados respetaban una estructura previamente definida. La validación externa constituyó una etapa importante antes de almacenar la información.

Finalmente, las pruebas de inserción en **Oracle** evidenciaron la aplicación de las restricciones del esquema registrado. La aceptación del documento válido y el rechazo del salario **NO_VALIDO** demostraron la utilidad de estos mecanismos para controlar la conformidad de los documentos **XML** almacenados.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Oracle. (s. f.-a). *DBMS_XMLSCHEMA*. En *Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference, 21c*. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/arpls/DBMS_XMLSCHEMA.html

Oracle. (s. f.-b). *Generation of XML data from relational data*. En *Oracle XML DB Developer's Guide, 21c*. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/adxdb/generation-of-XML-data-from-relational-data.html

Oracle. (s. f.-c). *Introduction to Oracle XML DB*. En *Oracle XML DB Developer's Guide, 21c*. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/adxdb/intro-to-XML-DB.html

Universidad Internacional de La Rioja. (s. f.). *Laboratorio 1: Almacenamiento y validación de ficheros XML en Oracle* [Material de la asignatura Bases de Datos Avanzadas].

World Wide Web Consortium. (2012a). *W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures*. https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/

World Wide Web Consortium. (2012b). *W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes*. https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/

Asignatura	Datos de los Alumnos	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Luisa Fernanda Cardona Ortiz Leidy Yolanda Jaramillo López	09 de noviembre de 2026

ANEXOS

A1 - Repositorios del Código Fuente por Alumno

Como complemento de la memoria explicativa, los archivos desarrollados durante el laboratorio se publicaron en los repositorios públicos de GitHub de las alumnas, con el propósito de facilitar la consulta del código fuente, la revisión de las evidencias y la reproducción de los procedimientos realizados.

Los repositorio contienen los scripts SQL, los archivos XML y XSD, las capturas de pantalla y la documentación del proyecto. Adicionalmente, incluyen un archivo README.md con la descripción de la práctica, las instrucciones de ejecución y las precauciones necesarias para evitar el registro duplicado del esquema y la repetición de las inserciones.

Nombre del repositorio: Laboratorio_1_XML_Oracle

Plataforma: GitHub

Enlaces:

- https://github.com/LuisaCardona121041/Laboratorio_1_XML_Oracle
- https://github.com/Leidycita/Laboratorio_1_XML_Oracle

Los repositorio permiten consultar los archivos utilizados y verificar su correspondencia con los procedimientos y resultados presentados en esta memoria explicativa.

A2 - Laboratorio_1_XML_Oracle.rar

Este anexo contiene los archivos desarrollados durante el laboratorio, incluyendo los scripts SQL, el esquema XSD, el documento XML generado, las capturas de pantalla y la documentación complementaria. Su contenido constituye el soporte técnico de las actividades realizadas y de los resultados presentados en la memoria explicativa.

© Universidad Internacional de La Rioja. (UNIR)